NEPTUN-kód: ....., *Név:* .....

Csoport, gyak.vez.: .....

Pontszám: .....

Programtervező informatikus szak
Analízis II. A-B első zárthelyi dolgozat
2023. október 26.

Minden feladathoz indoklást, levezetést kérünk.

1. Tekintsük az $f(x) := \sqrt{\dfrac{1+4x}{1+2x}} \quad \left(x \in \left(-\dfrac{1}{4}, +\infty\right)\right)$ függvényt.

a) A definíció alapján bizonyítsa, hogy $f \in D\{0\}$, és számítsa ki az $f'(0)$ deriváltat! **3 pont**

b) Írja fel az érintőegyenes egyenletét az $a = 12$ abszcisszájú pontban, ha létezik! **3 pont**

2. Határozza meg az $a, b \in \mathbb{R}$ paramétereket úgy, hogy az alábbi függvény minden $x \in \mathbb{R}$ esetén differenciálható legyen, és adja meg a deriváltfüggvényt!

$$f(x) := \begin{cases} x^{2023} + a \cdot (x + \cos x) - 2, & \text{ha } x < 0, \\ b \cdot (e^{2x} + \ln(1+x)) + 4x, & \text{ha } x \geq 0. \end{cases}$$

8 pont

3. Számítsa ki a következő határértékeket a L'Hospital-szabály segítségével!

a) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - x - \cos x}{x \cdot \sin x}$, b) $\lim\limits_{x \to 0} (1+x)^{1/x}$. **4+4 pont**

4. Teljes függvényvizsgálat végzése után (monotonitás, szélsőértékek, konvexitás, inflexiós pontok, hatértértékek, aszimptoták) vázolja az alábbi függvény grafikonját!

$$f(x) := x^4 \cdot e^{-x} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

10 pont

5. Írja fel az alábbi függvény 0 középpontú másodfokú Taylor-polinomját, és becsülje meg, hogy a $\left[0, \frac{1}{10}\right]$ intervallumon mekkora hibával közelíti meg a Taylor-polinom a függvényt!

$$f(x) := \sqrt[3]{1+3x} \quad \left(x \in \left(-\frac{1}{3}, +\infty\right)\right).$$

8 pont

★ Bizonyítással kért tétel megajánlott vizsgajegyhez:

Fogalmazza meg és bizonyítsa be a véges pontbeli $\frac{0}{0}$ határérték esetre vonatkozó L'Hospital-szabályt!. **4 pont**